UNDP KARABÜK DİGEM

Yapay Zekâ Seviye 2 / Gün 3

Algoritmanın Kalbi: Karar Yapıları ve Döngüler

Bugün sadece dinlemeyecek, VS Code üzerinde bolca pratik yapacağız.
Hedef: Kodu ezberlemek değil, makine gibi düşünmeyi öğrenmek.

Şartlı Durumlar (If - Elif - Else)

Ders 1

Eğitmen Notu: "Dün öğrendiğimiz if/else yapısını hızlıca hatırlayalım. Programlarımızın karar vermesini sağlayan şey bu bloklardır. 'Eğer hava yağmurluysa şemsiye al, değilse güneş gözlüğü tak' mantığını koda dökeceğiz."

Mantık Nasıl İşler?

- if (Eğer): Şart doğruysa (True) çalışır.
- elif (Değilse Eğer): İlk şart yanlış, ama bu şart doğruysa çalışır.
- else (Değilse): Yukarıdakilerin HİÇBİRİ uymadıysa çalışır.

Önemli Kural: Python'da kod blokları içeriden (girintili - indentation) başlar. Tab tuşunu unutmayın!

```
# Basit bir hava durumu botu
hava = "yağmurlu"

if hava == "yağmurlu":
    print("Şemsiyeni yanına al!")
elif hava == "karlı":
    print("Atkını tak!")
else:
    print("Güneşin tadını çıkar.")
```

İlk Görevimiz: Ehliyet Kontrol Sistemi

Ders 1 : Pratik

Eğitmen Notu: "Herkes VS Code'u açsın. 'gun3_ehliyet.py' adında bir dosya oluşturun. input() fonksiyonunu int() ile sayıya çevirmeyi unutmasınlar."

💻 SIRA SİZDE! (Görev 1)

Kullanıcıya yaşını soran ve ehliyet alıp alamayacağını söyleyen bir program yazın.

- Yaş 18 veya büyükse: "Ehliyet alabilirsiniz."
- Yaş 18'den küçükse: "Ehliyet alamazsınız. X yıl daha beklemelisiniz." (X'i hesaplatın)

Çözüm Kodu (Takılanlar İçin):

```
yas = int(input("Lütfen yaşınızı giriniz: "))

if yas >= 18:
    print("Tebrikler, ehliyet alabilirsiniz!")
else:
    kalan_yil = 18 - yas
    print(f"Maalesef ehliyet alamazsınız. {kalan_yil} yıl daha beklemelisiniz.")
```

Tekrarın Gücü: Döngülere Giriş (For)

Ders 2

Eğitmen Notu: "Sınıfa sorun: Ekrana 100 kere 'Merhaba' yazdırmak isteseniz 100 satır print mi yazarsınız? Döngülerin amacı, tembellik yapmamıza (kod tekrarından kaçınmamıza) olanak sağlamasıdır."

For Döngüsü Nedir?

Belirli bir sayıda veya bir listenin içindeki eleman sayısı kadar dönen mekanizmadır.

- Yapay zeka modelleri eğitilirken binlerce veriyi okumak için kullanılır.
- Python'daki en güçlü yardımcısı range() (aralık) fonksiyonudur.

```
# 1'den 5'e kadar saydır (5 dahil DEĞİL!)
for sayi in range(1, 6):
    print("Sayı:", sayi)

# İsim listesinde dönmek
isimler = ["Ali", "Ayşe", "Veli"]
for isim in isimler:
    print("Sıradaki öğrenci:", isim)
```

Görevimiz: Çift Sayıları Bulma Makinesi

Ders 2 : Pratik

Eğitmen Notu: "Öğrencilere 'range' komutunun 3. bir parametre (adım sayısı) alabildiğini veya if koşulu ile mod(%) kullanabileceklerini hatırlatın."

💻 SIRA SİZDE! (Görev 2)

Kullanıcının girdiği bir limite (örneğin 20) kadar olan tüm **ÇİFT SAYILARI** alt alta ekrana yazdıran programı kodlayın.

İpucu: range(başlangıç, bitiş, atlama) kullanabilirsiniz.

Yöntem 1: Atlama Değeri ile

```
limit = int(input("Kaça kadar sayalım: "))

# 2'den başla, limite kadar, 2'şer atla
for i in range(2, limit + 1, 2):
    print(i)
```

Yöntem 2: If (Modüler Aritmetik) ile

```
limit = int(input("Kaça kadar sayalım: "))

for i in range(1, limit + 1):
    if i % 2 == 0:
        print(i)
```

Koşullu Tekrar: While Döngüsü

Eğitmen Notu: "For döngüsü 'kaç kere' döneceğini bildiğimizde kullanılır. While ise 'şu şart devam ettiği sürece' dön demektir. Oyunlardaki ana menü döngüleri hep while ile yapılır."

While Nasıl Çalışır?

İngilizcedeki 'iken' (şart sağlanıyorken) anlamına gelir. Eğer şartı bozacak bir kod yazmazsanız **Sonsuz Döngüye** (Infinite Loop) girersiniz ve bilgisayar kilitlenebilir!

- Şart True olduğu sürece çalışır.
- Her dönüşte şartı bozan bir güncelleme (sayacı artırmak gibi) yapılmalıdır.

```
# Şartlı Geri Sayım Aracı
sayac = 5

while sayac > 0:
    print("Roket fırlatmaya son:",
sayac)
    sayac = sayac - 1  # Şartı bozmak
için sayacı azalt

print("FIRLAT!")
```

Görevimiz: Asla Pes Etmeyen Şifre Ekranı

Ders 3 : Pratik

Eğitmen Notu: "Şimdi öğrencilerden kullanıcının yakasını bırakmayan, doğru cevabı girene kadar tekrar tekrar soran bir sistem yazmalarını istiyoruz."

💻 SIRA SİZDE! (Görev 3)

Doğru şifre "AI2026" olsun. Kullanıcıdan şifre isteyin. Şifre yanlış girildiği sürece "Yanlış Şifre, tekrar deneyin!" diyerek tekrar şifre sorsun. Doğru girildiğinde "Sisteme Hoş Geldiniz" diyerek döngüden çıksın.

```
dogru_sifre = "AI2026"
girilen_sifre =


 girilen_sifre != dogru_sifre:
    girilen_sifre = ()

     girilen_sifre != dogru_sifre:
        ()

()""# Girilen şifre doğru şifreye eşit OLMADIĞI SÜRECE dön:whileinput"Lütfen sistem
şifresini giriniz: "ifprint"Hatalı! Tekrar deneyin."print"Şifre Doğru. Sisteme Hoş
Geldiniz!"
```

Döngü Kontrolü (Break ve Continue)

Ders 4

Eğitmen Notu: "Bazen döngünün normal süresini beklemeden acil çıkış yapmamız (break) veya bir adımı es geçip yola devam etmemiz (continue) gerekir. Bunu anlatalım."

Fren ve Atlama Pedalı

- **break (Kır / Çık):** Döngüyü anında iptal eder ve tamamen dışarı atar. Acil durum frenidir.
- **continue (Atla / Devam Et):** Sadece o anki dönüş adımını iptal eder, döngünün başına döner ve bir sonraki adımdan devam eder.

```
for i in range(1, 6):
    if i == 3:
        continue # 3'ü pas geç!
    print(i)
# Çıktı: 1, 2, 4, 5 (3 yazılmadı)

while True: # Sonsuz döngü
    cevap = input("Çıkmak için 'q' tuşuna
bas: ")
    if cevap == 'q':
        break # Döngüyü kır ve bitir
```

Günün Projesi: Mini ATM Simülasyonu

Günün Özeti

Eğitmen Notu: "Öğrencilere gün boyunca öğrendikleri input, if/else ve while döngüsünü birleştirecekleri final projesini veriyoruz. Herkes bitirene kadar sınıfta tur atarak yardımcı olun."

💻 BÜYÜK GÖREV (Mini ATM)

Sonsuz bir `while True:` döngüsü açın. Başlangıç bakiyesi 1000 TL olsun.

Ekrana Menü Yazdırın:

- 1 - Bakiye Sorgula
- 2 - Para Yatır
- 3 - Para Çek (Bakiyeden büyükse uyarı ver)
- q - Çıkış (break kullanarak)

Kullanıcının girdiği işleme (if/elif) göre işlem yapıp tekrar başa dönsün.

```
bakiye = 1000
while True:
    print("\n1-Bakiye 2-Yatır 3-Çek q-
Çıkış")
    secim = input("Seçim: ")

    if secim == 'q':
        print("Güle güle!")
        break
    elif secim == '1':
        print(f"Bakiye: {bakiye} TL")
    elif secim == '2':
        yt = int(input("Miktar: "))
        bakiye += yt
    elif secim == '3':
        ck = int(input("Miktar: "))
        if ck > bakiye:
print("Yetersiz!")
        else: bakiye -= ck
```